PHYSIQUE-CHIMIE

Le rayonnement thermique et l'effet de serre

12 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Montrer expérimentalement qu'un objet peut se réchauffer sous l'effet d'un rayonnement.
- Exploiter des images enregistrées par une caméra thermique.
- Illustrer expérimentalement l'absorption du rayonnement infrarouge par différents matériaux.
- Expliquer le principe de l'effet de serre en s'appuyant sur une ressource documentaire.

PROBLÉMATIQUE

Pourquoi le soudeur doit-il se protéger du rayonnement d'une pièce chaude, et quel lien avec le réchauffement de la planète ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1 55 min	AUTO PRÉ-REQUIS	**Série A** **Avant de commencer**	10 min 45 min
Séance 2 55 min	AUTO ACTIVITÉ	**Série B** **Activité 1 · Le chauffage radiant de l'atelier**	10 min 45 min
Séance 3 55 min	AUTO TP	**Série C** **TP 1 · Se réchauffer sous un rayonnement**	10 min 45 min
Séance 4 55 min	AUTO TP	**Série D** **TP 2 · Qui arrête les infrarouges ?**	10 min 45 min
Séance 5 55 min	AUTO COURS EXERCICES	**Série E** **Cours 1 · Le rayonnement thermique** **Exercices 1 à 3**	10 min 30 min 15 min
Séance 6 55 min	AUTO EXERCICES	**Série F** **Exercices 4 à 9**	10 min 45 min
Séance 7 55 min	AUTO ACTIVITÉ	**Série A** **Activité 2 · Pourquoi Vénus est-elle si chaude ?**	10 min 45 min
Séance 8 55 min	AUTO TP	**Série B** **TP 3 · Un effet de serre en bocal**	10 min 45 min
Séance 9 55 min	AUTO COURS EXERCICES	**Série C** **Cours 2 · L'effet de serre** **Exercices 10 à 12**	10 min 30 min 15 min
Séance 10 55 min	AUTO EXERCICES	**Série D** **Exercices 13 à 18**	10 min 45 min
Séance 11 55 min	AUTO ÉVALUATION	**Série E** **Interrogation**	10 min 45 min
Séance 12 55 min	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Avant : en première, les trois modes de transfert thermique et la combustion (production de CO_2).

Après : séquence 8 « La propagation du son » (une autre onde, qui a besoin d'un milieu matériel).

Mathématiques : lecture graphique, pourcentages d'évolution, proportionnalité.